Pytagoras-setningen

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

Slik gjør du

Eksempel

En trekant har sidene 20 cm, 21 cm, 29 cm. Er den rettvinklet?

Svar: Ja

1. $a^2 + b^2 = 20^2 + 21^2 = 841$
2. $c^2 = 29^2 = 841$
3. Like, så den er rettvinklet

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En trekant har sidene 3 cm, 4 cm, 5 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) En trekant har sidene 3 cm, 4 cm, 4 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) En trekant har sidene 9 cm, 12 cm, 16 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) En trekant har sidene 3 cm, 4 cm, 6 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En snekker måler 6 cm og 8 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 10 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

b) En snekker måler 5 cm og 12 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 13 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Ja**

$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow c^2 = 5^2 = 25 \rightarrow$ Like, så den er rettvinklet

b) **Nei**

$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow c^2 = 4^2 = 16 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

c) **Nei**

$a^2 + b^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \rightarrow c^2 = 16^2 = 256 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

d) **Nei**

$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \rightarrow c^2 = 6^2 = 36 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

Oppgave 2

a) **Ja**

$6^2 + 8^2 = 100 \rightarrow 10^2 = 100$

b) **Ja**

$5^2 + 12^2 = 169 \rightarrow 13^2 = 169$